AENK4L0B.book Page 67 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

8.	Bạc đạn trục sơ cấp	(b) : 23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)
9.	Vòng răng tạo xung : Để biết thông tin về cách lắp đặt, tham khảo “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67).	(c) : 13 N·m (1,3 kgf-m, 9,5 lbf-ft)
10.	Bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu : Tra nhớt động cơ lên ren và bệ bu-lông. : Để biết thông tin về trình tự siết, tham khảo “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67).	(d) : 76 N·m (7,7 kgf-m, 56,0 lbf-ft)
11.	Nắp bạc lót trục khuỷu : Không tra nhớt động cơ lên bề mặt tiếp xúc của bạc lót trục khuỷu.	(e) : 20 N·m → 40 N·m → +60° (2,0 kgf-m → 4,1 kgf-m → +60°, 15,0 lbf-ft → 29,5 lbf-ft → +60°)
12.	Chốt định vị	⊗ : Không tái sử dụng.

Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy

AENK4L0B1406043

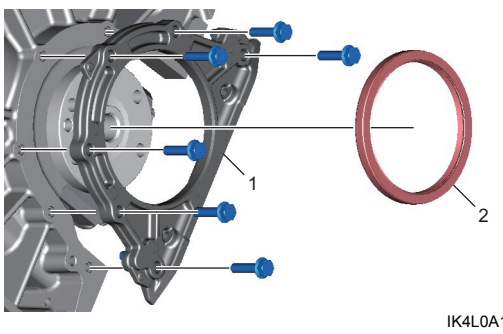
CHÚ Ý

Nếu lắp lại bất kỳ bộ phận nào được liệt kê dưới đây vào vị trí khác so với vị trí ban đầu, có thể xảy ra các sự cố động cơ.
Nếu các bộ phận này được tái sử dụng, hãy xếp chúng theo thứ tự để có thể lắp lại vào vị trí ban đầu.

- **Nắp bạc lót trục khuỷu**
- **Bạc lót trục khuỷu**

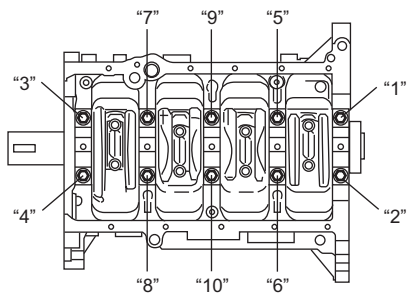
Tháo

1) Tháo cụm động cơ khỏi xe. ☞(Trang 1D-30)
2) Tháo cụm hộp số khỏi cụm động cơ. ☞(Trang 5B-12)
3) Tháo vỏ ly hợp và đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)
4) Tháo bánh đà khỏi trục khuỷu. ☞(Trang 1D-38)
5) Tháo nắp quy lát. ☞(Trang 1D-46)
6) Tháo cảm biến CKP. ☞(Trang 1C-10)
7) Tháo các pít-tông và thanh truyền. ☞(Trang 1D-56)
8) Tháo vỏ phốt dầu (1).
9) Tháo phốt dầu sau (2) khỏi vỏ phốt dầu.



IK4L0A140103-01

10) Tháo các bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu theo thứ tự (“1” – “10”) đều và từ từ, sau đó tháo các nắp bạc lót trục khuỷu và bạc lót trục khuỷu.



I9P60A141012-01

11) Tháo trục khuỷu, bạc lót trục khuỷu và bạc lót chặn khỏi thân máy.
12) Tháo vòng răng tạo xung khỏi trục khuỷu, nếu cần.
13) Tháo các bộ phận sau khỏi thân máy, nếu cần.
    - Máy phát điện ☞(Trang 1J-8)
    - Bơm nước ☞(Trang 1F-17)
    - Cảm biến kích nổ ☞(Trang 1C-11)
    - Công tắc áp suất nhớt ☞(Trang 1E-6)
    - Vòi phun dầu bôi trơn xích cam ☞(Trang 1D-66)

Lắp

CHÚ Ý

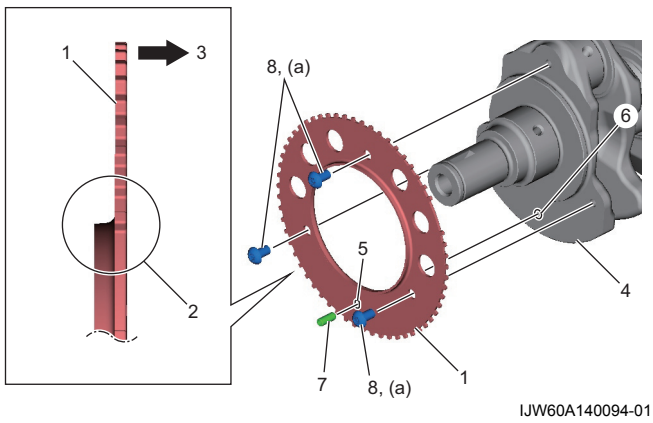
- **Động cơ sẽ bị kẹt nếu được vận hành khi các bộ phận liệt kê dưới đây không được bôi trơn thích hợp.**
  Tra nhớt động cơ lên tất cả các bề mặt ma sát của các bộ phận này trước khi lắp.
  - **Cổ trục khuỷu**
  - **Bạc lót trục khuỷu (bề mặt trượt)**
  - **Bạc lót chặn**
  - **Chốt trục khuỷu**
  - **Ren và bệ của bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu.**
- **Nếu lắp lại bất kỳ bộ phận nào được liệt kê dưới đây vào vị trí khác so với vị trí ban đầu, có thể xảy ra các sự cố động cơ.**
  Nếu các bộ phận này được tái sử dụng, hãy xếp chúng theo thứ tự để có thể lắp lại vào vị trí ban đầu.
  - **Nắp bạc lót trục khuỷu**
  - **Bạc lót trục khuỷu**

AENK4L0B.book Page 68 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

1) Lắp các bộ phận sau vào thân máy, nếu đã tháo.
   - Vòi phun dầu bôi trơn xích cam ☞(Trang 1D-66)
   - Công tắc áp suất nhớt ☞(Trang 1E-6)
   - Cảm biến kích nổ ☞(Trang 1C-11)
   - Bơm nước ☞(Trang 1F-17)
   - Máy phát điện ☞(Trang 1J-8)
2) Lắp vòng răng tạo xung (1) như sau, nếu đã tháo.
   a) Hướng bên dẹt (2) của vòng răng tạo xung về phía trục khuỷu (3), sau đó lắp vòng răng tạo xung vào trục khuỷu (4).
   b) Căn chỉnh lỗ (5) trên vòng răng tạo xung với lỗ (6) trên trục khuỷu, sau đó lắp chốt lò xo (7) (09205-05006) vào trục khuỷu.
   c) Siết chặt các vít vòng răng tạo xung (8) đến lực siết quy định.

      Lực siết
      Vít vòng răng tạo xung (a): 11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)

   d) Tháo chốt lò xo khỏi trục khuỷu.

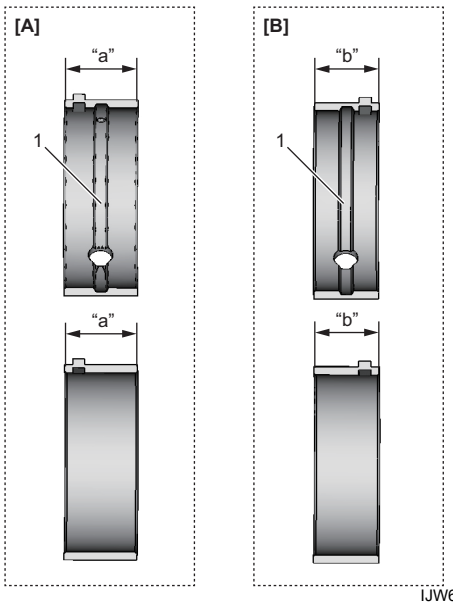


IJW60A140094-01

3) Lắp bạc lót trục khuỷu vào thân máy và nắp bạc lót trục khuỷu như sau.

LƯU Ý

- **Lắp bạc lót trục khuỷu rộng vào cổ số 1.**
- **Lắp bạc lót trục khuỷu hẹp vào cổ số 2 đến số 5.**
- **Lắp bạc lót trục khuỷu với rãnh nhớt (1) vào thân máy.**
- **Lắp các nửa khác không có rãnh nhớt của bạc lót trục khuỷu vào nắp bạc lót trục khuỷu.**



IJW60A140095-01

[A]: Cổ số 1	[B]: Cổ số 2 đến số 5
"a": 18 mm (0,7 in.)	"b": 16 mm (0,6 in.)

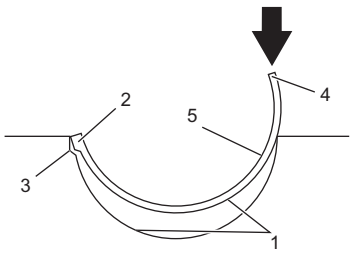
a) Kiểm tra để đảm bảo bề mặt ăn khớp (1) của mặt sau bạc lót và thân máy tương ứng, cũng như nắp bạc lót trục khuỷu sạch và khô.

CHÚ Ý

Nếu nhớt dính giữa mặt sau bạc lót và thân máy hoặc bề mặt nắp bạc lót trục khuỷu, bạc lót có thể bị đốt nóng đến nhiệt độ rất cao, dẫn đến tình trạng kẹt.
Lau sạch hoàn toàn nhớt dính giữa mặt sau bạc lót và thân máy hoặc bề mặt nắp bạc lót trục khuỷu.

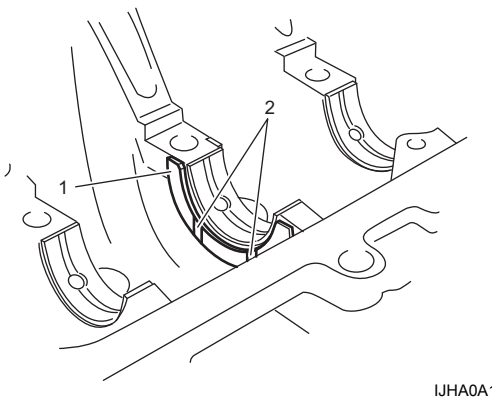
b) Lắp vấu (2) trên mỗi bạc lót vào rãnh (3) trong thân máy và nắp bạc lót trục khuỷu.
c) Ép đuôi bạc lót (4) cho tới khi khớp hoàn toàn vào thân máy và nắp bạc lót trục khuỷu.
d) Tra nhớt động cơ lên mặt trượt (5) của các nửa bạc lót trục khuỷu ở bên thân máy.

AENK4L0B.book Page 69 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IJW60A140039-01

4) Tra nhớt động cơ vào bạc lót chặn (1) và lắp vào thân máy giữa xi-lanh số 2 và số 3, với các rãnh nhớt (2) quay ra ngoài.



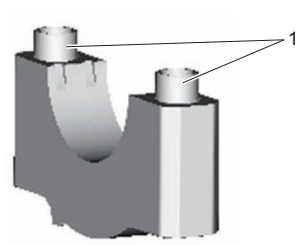
IJHA0A140054-01

5) Kiểm tra độ sạch của cổ trục khuỷu và đặt trục khuỷu trên thân máy, sau đó tra nhớt động cơ vào cổ trục khuỷu.
6) Lắp nắp bạc lót trục khuỷu theo quy trình sau.

CHÚ Ý

Sử dụng bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu đã bị biến dạng vượt quá giới hạn bảo dưỡng có thể dẫn đến sự cố động cơ.
Trước khi lắp nắp bạc lót trục khuỷu, kiểm tra để đảm bảo bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu không bị biến dạng vượt quá giới hạn bảo dưỡng, tham khảo "Bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu" trong "Kiểm tra bạc lót trục khuỷu" (Trang 1D-71).

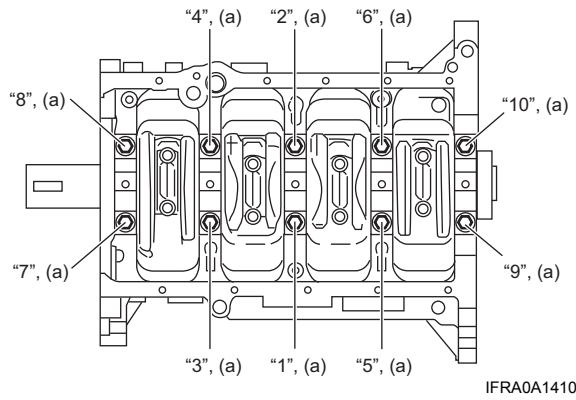
a) Kiểm tra để đảm bảo các chốt định vị (1) được lắp vào từng nắp bạc lót trục khuỷu.



IJHA0A140053-01

b) Hướng dấu mũi tên trên nắp về phía pu-li trục khuỷu và lắp nắp bạc lót trục khuỷu vào thân máy.
c) Tra nhớt động cơ lên ren và bệ bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu.
d) Siết chặt bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu đến 20 N·m (2,0 kgf-m, 15,0 lbf-ft) theo thứ tự ("1" – "10") như được minh họa.
e) Theo cách tương tự như ở Bước d), siết chặt chúng tới 40 N·m (4,1 kgf-m, 29,5 lbf-ft).
f) Siết chặt lại tất cả bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu 60° theo thứ tự như được minh họa trong hình.

Lực siết
Bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu* (a):
20 N·m → 40 N·m → +60° (2,0 kgf-m → 4,1 kgf-m → +60°, 15,0 lbf-ft → 29,5 lbf-ft → +60°)

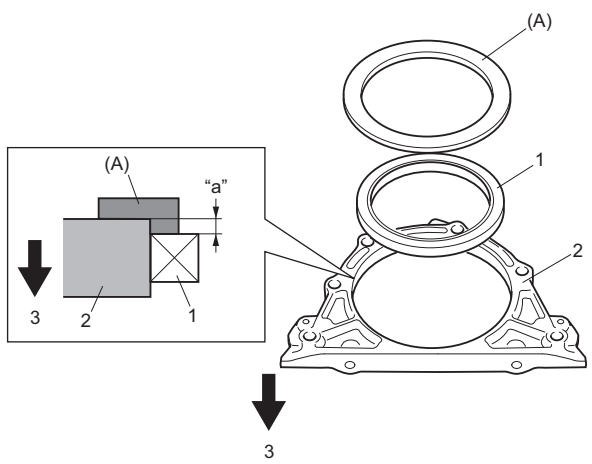


IFRA0A141082-01

7) Kiểm tra để đảm bảo trục khuỷu quay đều khi xoay bằng tay.
8) Lắp phốt dầu sau mới (1) vào vỏ phốt dầu (2) bằng dụng cụ chuyên dụng.

Dụng cụ chuyên dụng
(A): 09914-88410

<u>Vị trí lắp phốt dầu sau (độ sâu)</u>
"a": 1,5 - 2,5 mm (0,059 - 0,098 in.)



IK4L0A140105-01

3. Phía trục khuỷu

9) Kiểm tra để đảm bảo chốt định vị (2) được lắp vào vỏ phốt dầu (1) như được minh họa trong hình.
10) Vệ sinh các bề mặt ăn khớp của thân máy và vỏ phốt dầu.
11) Bôi keo ron lên bề mặt ăn khớp của vỏ phốt dầu.

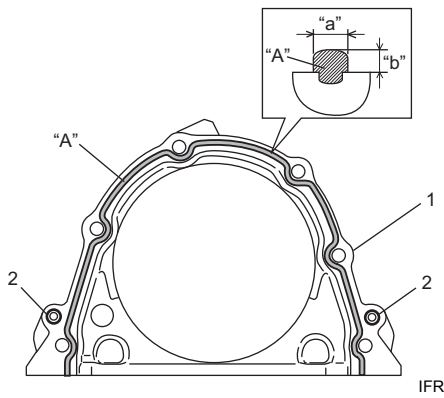
AENK4L0B.book Page 70 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

CHÚ Ý

Sau khi đã bôi keo ron, nhớt sẽ bị rò rỉ khi không lắp các-te nhớt ngay.
Lắp các-te nhớt trong vòng 2 phút sau khi bôi keo ron.

"A": Keo ron 99000-31260 (Keo ron SUZUKI Bond No.1217G)

Lượng keo ron cho vỏ phốt dầu sau
Độ rộng: "a": 3 mm (0,12 in.)
Chiều cao "b": 2 mm (0,08 in.)



IFRA0A141083-01

12) Lắp vỏ phốt dầu (1) theo quy trình sau.
    a) Tra nhớt động cơ lên mép phốt dầu.
    b) Lắp vỏ phốt dầu vào thân máy bằng dụng cụ chuyên dụng.

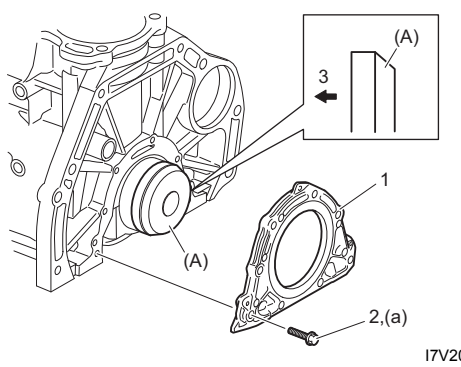
CHÚ Ý

Mép phốt dầu bị lật hoặc lò xo bên trong bị bật ra có thể dẫn đến rò rỉ nhớt.
Trong khi lắp vỏ phốt dầu, chú ý không làm lật mép phốt dầu hoặc làm lò xo bên trong bật ra.

Dụng cụ chuyên dụng
(A): 09911-97720

13) Siết chặt bu-lông mới của vỏ phốt dầu (2) đến lực siết quy định.

Lực siết
Bu-lông vỏ phốt dầu (a):
11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)



I7V20A141112-01

3. Phía trục khuỷu

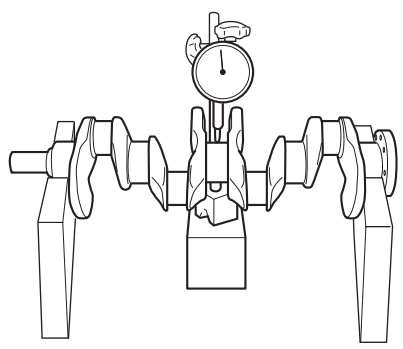
14) Lắp các pít-tông và thanh truyền. ☞(Trang 1D-56)
15) Lắp nắp quy lát. ☞(Trang 1D-46)
16) Lắp trục cam và con đội xu-páp. ☞(Trang 1D-18)
17) Lắp vòi phun dầu bôi trơn xích cam, nếu đã tháo. ☞(Trang 1D-66)
18) Lắp xích cam. ☞(Trang 1D-41)
19) Lắp nắp xích cam. ☞(Trang 1D-35)
20) Lắp nắp giàn cò. ☞(Trang 1D-16)
21) Lắp cảm biến CKP. ☞(Trang 1C-10)
22) Lắp các bộ phận sau vào thân máy, nếu cần.
    - Công tắc áp suất nhớt ☞(Trang 1E-6)
    - Cảm biến kích nổ ☞(Trang 1C-11)
    - Bơm nước ☞(Trang 1F-17)
    - Máy phát điện ☞(Trang 1J-8)
23) Lắp bánh đà. ☞(Trang 1D-38)
24) Lắp vỏ ly hợp và đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)
25) Lắp cụm hộp số vào cụm động cơ. ☞(Trang 5B-12)
26) Lắp cụm động cơ vào xe. ☞(Trang 1D-30)

Kiểm tra trục khuỷu

AENK4L0B1406044

Độ đảo trục khuỷu
Sử dụng đồng hồ so kế, đo độ đảo ở cổ trục khuỷu nằm chính giữa. Quay trục khuỷu từ từ. Nếu độ đảo vượt quá giới hạn, hãy thay trục khuỷu.

Độ đảo trục khuỷu
Giới hạn: 0,02 mm (0,0007 in.)


I7V20A141113-01

Độ rơ tự do trục khuỷu

1) Lắp trục khuỷu, bạc lót trục khuỷu, bạc lót chặn và nắp bạc lót trục khuỷu. ☞(Trang 1D-67)
2) Sử dụng đồng hồ so kế (1), đo độ rơ tự do trục khuỷu (2) như được minh họa trong hình.
   Nếu độ rơ tự do trục khuỷu đo được vượt quá giới hạn, hãy thay bạc lót chặn mới (kích cỡ chuẩn hoặc kích cỡ lớn) để đạt được độ rơ tự do chuẩn.
   Kiểm tra lại độ rơ tự do trục khuỷu.

   Độ rơ tự do trục khuỷu
   Tiêu chuẩn: 0,11 – 0,31 mm (0,0043 – 0,0122 in.)
   Giới hạn: 0,35 mm (0,0137 in.)